关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G016 线面垂直判定定理

二级结论

条件

条件 1（垂于两相交线）：

直线 l 垂直于平面 α 内的两条直线 a 和 b，且 a 与 b 相交于点 P，即 $l \perp a$，$l \perp b$，$a \cap b = P$，$a \subset \alpha$，$b \subset \alpha$.

结论

结论一（线面垂直判定）：

直观描述： 一条直线同时垂直于平面内两条相交直线，则该直线垂直于整个平面.

$$l \perp a,\ l \perp b,\ a \cap b = P,\ a \subset \alpha,\ b \subset \alpha \quad \Rightarrow \quad l \perp \alpha.$$

推广结论（向量等价表述）：

直观描述： 直线的方向向量若与平面内两个不共线向量都垂直，则该向量垂直于平面.

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = 0,\ \vec{v} \cdot \vec{b} = 0,\ \vec{a} \nparallel \vec{b} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} \perp \alpha.$$

理解说明

一句话直觉 两条相交直线能“撑起”一个平面，所以同时垂直于它们就等于垂直于整个平面。

核心拆解

要点一（相交线定平面）：

两条相交直线唯一确定一个平面，因此平面 α 完全由直线 a 和 b 确定。

要点二（垂直传递性）：

若直线 l 垂直于 a 和 b，则对于平面 α 内任意一条直线 c，c 可由 a 与 b 线性表示，从而 $l \perp c$。

几何本质（平面基向量垂直） 平面 α 内任意向量均可表示为两个不共线向量的线性组合。$l \perp a$ 且 $l \perp b$ 意味着 l 的方向向量与这两个基向量都垂直，从而与平面内任意向量垂直，即 $l \perp \alpha$。

代数意义（向量点积为零） 若取直线 l 的方向向量 $\vec{v}$，平面 α 内两个不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$，则 $l \perp \alpha$ 等价于 $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$ 且 $\vec{v} \cdot \vec{b} = 0$（$\vec{a} \nparallel \vec{b}$）。这是用向量法判定线面垂直的代数条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（高频命题点）

- **考法一（证明线面垂直）**：在几何证明中，需要先找出平面内两条相交直线，再证明目标直线与它们都垂直，从而得到线面垂直。
- **考法二（向量坐标法）**：在空间直角坐标系中，计算直线方向向量与平面内两个不共线向量的点积，若都为零，则直线垂直于平面。

顿悟点 为什么两条就可以？因为两条相交直线已经包含了平面所有的方向（任意向量可由它们线性表示）；如果只垂直一条，则无法限制其他方向。

使用场景

- **场景一（立体几何证明题）**：当题目需要证明直线与平面垂直时，首先在平面内寻找两条相交直线（已知或易证垂直关系）。
- **场景二（向量法快速判定）**：在已知坐标的条件下，通过数量积运算直接验证垂直关系，无需构造几何图形。

证明

思路提示 利用平面向量基本定理，将平面内任意直线的方向向量用两个基向量表示，通过点积运算将垂直关系传递到任意方向。

正式推导

步骤一（设定方向向量）：

设直线 l 的方向向量为 $\vec{v}$，平面 α 内相交直线 a,b 的方向向量分别为 $\vec{a},\vec{b}$。由于 $a\cap b=P$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线。

$$\vec{v}\neq\mathbf{0},\ \vec{a}\neq\mathbf{0},\ \vec{b}\neq\mathbf{0},\quad \vec{a}\not\parallel\vec{b}.$$

理由：将几何垂直关系转化为向量代数形式，便于运算。

步骤二（表示任意方向向量）：

任取平面 α 内一条直线 c，其方向向量记为 $\vec{c}$。根据平面向量基本定理，存在唯一实数对 (s,t) 使得

$$\vec{c}=s\vec{a}+t\vec{b}.$$

理由：不共线的两个向量构成平面的一组基，可表示该平面内所有向量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（计算点积）：

计算 $\vec{v}$ 与 $\vec{c}$ 的数量积：

$$\begin{aligned}\vec{v}\cdot\vec{c} &= \vec{v}\cdot(s\vec{a}+t\vec{b})\\ &= s(\vec{v}\cdot\vec{a})+t(\vec{v}\cdot\vec{b}).\end{aligned}$$

由已知 $l\perp a$ 和 $l\perp b$ 得 $\vec{v}\cdot\vec{a}=0$，$\vec{v}\cdot\vec{b}=0$，所以

$$\vec{v}\cdot\vec{c}=0.$$

理由：点积对线性运算的分配律，以及垂直的充要条件。

步骤四（推导线面垂直）：

因为 $\vec{c}$ 是平面 α 内任意一条直线的方向向量，$\vec{v}\cdot\vec{c}=0$ 表明 $\vec{v}\perp\vec{c}$，即 l 垂直于 α 内任意直线。根据线面垂直定义，$l\perp\alpha$。

$$\begin{aligned}\forall\,\vec{c}\subset\alpha,\ \vec{v}\cdot\vec{c}=0 &\Rightarrow \vec{v}\perp\alpha\\ &\Rightarrow l\perp\alpha.\end{aligned}$$

理由：线面垂直的定义：直线垂直于平面内所有直线。

结论回扣 通过上述向量法证明，我们将几何定理转化为代数运算，核心是利用平面基向量的垂直性传递到平面内任意方向。该证明也揭示了线面垂直的代数本质：方向向量与平面内两个不共线向量点积为零。

典型例题

例 1（基础）

题目：在三棱锥 $P-ABC$ 中，已知 $PA\perp AB$，$PA\perp AC$，$AB\cap AC=A$，$AB\subset$ 平面 ABC，$AC\subset$ 平面 ABC。求证：$PA\perp$ 平面 ABC。

解题步骤：

第一步（找相交直线）：

在平面 ABC 内找到两条相交直线 AB 和 AC，且 $AB\cap AC=A$。

理由：线面垂直判定定理要求平面内有两条相交直线与已知直线垂直。

第二步（验证垂直条件）：

由已知条件直接得到 $PA\perp AB$，$PA\perp AC$。

理由：题目已明确给出垂直关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（使用定理）：

因为 PA 垂直于平面 ABC 内的两条相交直线 AB 和 AC，根据线面垂直判定定理，$PA \perp$ 平面 ABC。

理由：判定定理：“若一条直线同时垂直于平面内的两条相交直线，则该直线垂直于平面”。

关键结论： $PA \perp$ 平面 ABC。

例 2（稍变形）

题目： 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA \perp AB$，$PA \perp AD$。求证：$PA \perp$ 平面 $ABCD$。

解题步骤：

第一步（找相交直线）：

在底面 $ABCD$ 内，AB 和 AD 相交于点 A，且 $AB \subset$ 平面 $ABCD$，$AD \subset$ 平面 $ABCD$。

理由：矩形相邻两边相交于顶点，满足“相交直线”条件。

第二步（确认垂直）：

已知 $PA \perp AB$，$PA \perp AD$。

理由：题目条件直接给出。

第三步（应用定理）：

由于 PA 垂直于平面 $ABCD$ 内的两条相交直线 AB 和 AD，由判定定理得 $PA \perp$ 平面 $ABCD$。

理由：线面垂直判定定理直接应用。

关键结论： $PA \perp$ 平面 $ABCD$。

例 3（综合应用）

题目： 在三棱锥 $P-ABC$ 中，$\angle ABC = 90°$，$PA \perp$ 平面 ABC。求证：$BC \perp$ 平面 PAB。

解题步骤：

第一步（由性质得线线垂直）：

因为 $PA \perp$ 平面 ABC，所以 $PA \perp BC$。

理由：若一条直线垂直于一个平面，则它垂直于平面内的任意一条直线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（利用已知垂直）：

又 $\angle ABC = 90°$，即 $AB \perp BC$。

理由：直角三角形的直角边互相垂直。

第三步（判定定理）：

BC 垂直于平面 PAB 内的两条相交直线 PA 和 AB（$PA \cap AB = A$），根据判定定理，$BC \perp$ 平面 PAB。

理由：线面垂直判定定理。

关键结论： $BC \perp$ 平面 PAB。

易错提醒

易错点一（忽略相交条件）

有些学生认为若直线 l 垂直于平面 α 内的两条平行直线 m 和 n，则可推出 $l \perp \alpha$。

正确理解（必须相交）：

定理要求两条直线必须相交。平行直线只能确定一个方向，无法保证直线垂直于整个平面。

错因分析（方向不完整）：

两条平行直线的方向相同，平面内其他方向可能与 l 不垂直，因此不能推出 $l \perp \alpha$。

易错点二（只垂一直线）

学生只证明直线 l 垂直于平面 α 内的一条直线 a，就断言 $l \perp \alpha$。

正确理解（需两相交线）：

必须证明 l 垂直于平面内两条相交直线，仅一条垂直不能确定线面垂直。

错因分析（缺第二个方向）：

一条直线仅确定一个方向，平面内存在与该方向平行的直线，l 可能不与其垂直。

易错点三（误用平面外直线）

学生将平面 α 外的一条直线 b 当作平面内的直线，用 $l \perp b$ 作为条件。

正确理解（直线必在面内）：

定理要求两条直线都必须在平面 α 内，平面外的直线不能用于判定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（混淆面内外）：

平面外的直线可能与平面成任意角度，即使 l 垂直它，也不代表 l 与平面内所有直线垂直。

结论小结

一句话核心 如果一条直线同时垂直于一个平面内的两条相交直线，那么这条直线垂直于这个平面。

使用条件

- **条件 1（两线在面内）**：两条直线 a 和 b 都必须位于平面 α 内，即 $a \subset \alpha$，$b \subset \alpha$。
- **条件 2（两线相交）**：a 与 b 相交于一点 P，即 $a \cap b = P$。
- **条件 3（线线垂直）**：直线 l 与 a、b 都垂直，即 $l \perp a$，$l \perp b$。

关键提醒

- **易错点（注意相交条件）**：不能将“相交”换成“平行”，否则结论不成立。
- **检查项（确认直线在面内）**：在应用前，必须明确所找的两条直线确实在目标平面内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料